Semana 2 – Ejercicios en clase

Complementaria de física I – Grupo

Estándares

Sistema internacional de unidades

Cantidad Física	Unidad SI
Longitud	Metro (m)
Masa	Kilogramo (kg)
Tiempo	Segundo (s)
Temperatura	Kelvin (K)
Corriente Eléctrica	Amperio (A)
Cantidad de una sustancia	Mol (mol)
Intensidad Luminosa	Candela (cd)

Cualquier otra cantidad física se puede escribir en términos de una combinación de algunas de estas unidades básicas.

En física, una cantidad debe expresarse siempre con su unidad!

Estándares

Prefijos y notación científica

Notación científica:

$$a \times 10^{\mathrm{n}}, 1 \leq | \, a \, | < 10$$

Operaciones con potencias de 10:

$$\frac{10^{a}}{10^{b}} = 10^{a-b}$$

$$10^{a} \cdot 10^{b} = 10^{a+b}$$

Prefijos:

Prefijo		Símbolo	Factor	Equivalente
Múltiplos	Exa	E	10^{18}	1000000000000000000
	Peta	P	10^{15}	1000000000000000
	Tera	T	10^{12}	1000000000000
	Giga	G	10^{9}	1000000000
	Mega	M	10^{6}	1000000
	Kilo	k	10^{3}	1000
	Hecto	h	10^{2}	100
	Deca	da	10^{1}	10
Submúltiplos	Deci	d	10^{-1}	0.1
	Centi	c	10^{-2}	0.01
	Mili	m	10^{-3}	0.001
	Micro	µ	10^{-6}	0.000001
	Nano	n	10^{-9}	0.000000001
	Pico	p	10^{-12}	0.000000000001
	Femto	f	10^{-15}	0.000000000000001
	Atto	a	10^{-18}	0.000000000000000001

Ejercicio 1: Conversión de Unidades

a) Cuántos milisegundos (ms) tardaría la luz en dar una vuelta completa a la tierra en la superficie del ecuador? (Suponga que la tierra es esférica: $\mathrm{R_T} = 6{,}400\ \mathrm{km}$, $\mathrm{c} = 3 \times 10^8 \mathrm{m/s}$)

b) Cuántos km^2 son una hectárea (ha) ? ($1\ \mathrm{ha} = 10{,}000\ \mathrm{m}^2$)

c) Cuántos $\mathrm{km/h}$ son 60 mph ? ($1\ \mathrm{mi} = 1{,}609\ \mathrm{m}$)

Ejercicio 2: Análisis dimensional

1. Todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones.
2. Todas las funciones trigonométricas exponencial y logarítmica, así como sus argumentos, deben ser adimensionales.

a) De la siguiente ecuación, donde $x(t)$ representa una posición en metros, t el tiempo en segundos y m la masa en kg. Obtenga las unidades de las constantes A, B, C, D y E.

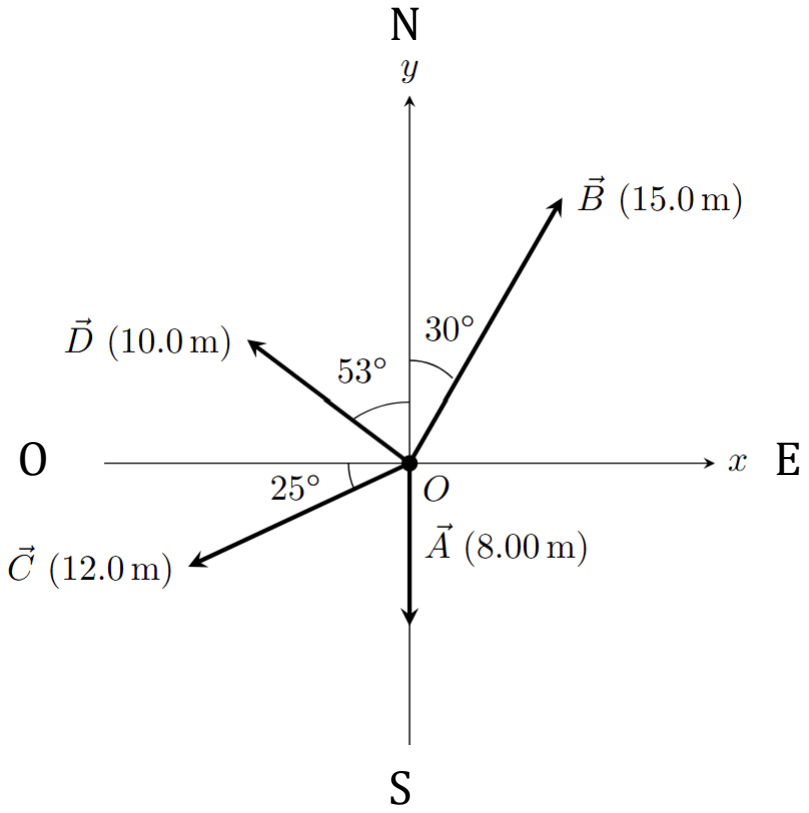
$$x(t) = A \cdot \cos(B \cdot t + C) + D \cdot e^{-(E/2m)\cdot t}$$

b) La aceleración de una partícula que se mueve en una trayectoria circular depende de la rapidez v de la partícula y del radio r de la trayectoria, de la forma:

$$a = v^m \mathrm{r}^{\mathrm{n}}$$

Hallar los valores de m y n.

Ejercicio 3: Componentes y operaciones con vectores



a) Halle gráficamente los vectores $\vec{A} + \vec{B}$ y $\vec{A} - \vec{B}$.

¿Se obtendría el mismo resultado si se intercambian los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en cada operación? Justifique su respuesta.

b) Usando el método de componentes, halle los vectores $\vec{A} + \vec{B}$ y $\vec{A} - \vec{B}$.
Determine sus magnitudes y direcciones dadas por los ángulos que forman con el eje x.

$\sin(30°) = \frac{1}{2}$, $\cos(30°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Soluciones: Ejercicio 1

a)

$R_T = 6.400\ Km = 6.4 \times 10^6\ m.$

$c = 3 \times 10^8\ m/s.$

$t_d = ?$

Distancia recorrida por la luz en el tiempo t_d:

- Geométricamente:

$$d = 2\pi R_T$$

- Cinemáticamente:

$$d = c\, t_d$$

Igualando ambas distancias:

$$2\pi R_T = c\, t_d \Rightarrow t_d = \frac{2\pi R_T}{c}$$

$$\Rightarrow t_d = \frac{2\pi \times 6.4\times10^6}{3\times10^8}\ s = 13.4 \times 10^{-2}\ s.$$

Luego, ya que $1\ ms = 10^{-3}\ s$:

$$t_d = 13.4\times10^{-2} \times 10^{-1}\times10^{1}\ s = 13.4 \times 10^{-3}\ s$$

$$\underline{t_d = 13.4\ ms}$$

b)

$1\ ha = 10^4\ m^2.$

Factor de conversión:

$$1000\ m = 1\ Km \Rightarrow 1\ m = 10^{-3}\ Km$$

$$\boxed{1\ m^2 = 10^{-6}\ Km^2}$$

Luego

$$1\ ha = 10^4\ m^2 = 10^4\ (10^{-6}\ Km^2)$$

$$\underline{1\ ha = 10^{-2}\ Km^2}$$

c)

$1\ mi = 1.609\ m \times (1\ Km / 1000\ m) = 1.609\ Km.$

$60\ mph = 60\ mi/h = 60 \times (1.609\ Km/mi)\ mi/h$

$$\underline{60\ mph \approx 96\ Km/h}$$

Soluciones: Ejercicio 2

a)

$x(t) = A\cos(Bt + C) + D\,e^{-(E/2m)\,t}$

$[x] = m \quad [t] = s \quad [m] = Kg.$

De la regla 1:

$[x] = [A\cos(Bt+C)] = [A][\cos(Bt+C)]$

y

$[x] = [D\,e^{-(E/2m)t}] = [D][e^{-(E/2m)t}]$

De la regla 2:

$[\cos(Bt+C)] = 1 \quad y \quad [Bt+C] = 1$

$[e^{-(E/2m)t}] = 1 \quad y \quad [-(E/2m)t] = 1$

Luego:

$[x] = m = [A]\cdot 1 \Rightarrow \underline{[A] = m}$

$[x] = m = [D]\cdot 1 \Rightarrow \underline{[D] = m}$

y

$[Bt] = [B][t] = 1 \Rightarrow [B] = \frac{1}{[t]} = \frac{1}{s}$

$\underline{[C] = 1}$

$[(E/2m)\,t] = 1 \Rightarrow \frac{[E]}{[m]}[t] = 1 \Rightarrow [E] = \frac{[m]}{[t]} = \frac{Kg}{s}$

b)

$a = v^m r^n$

$[a] = \frac{L}{T^2}$

$[a] = [v^m][r^n] = [v]^m[r]^n$

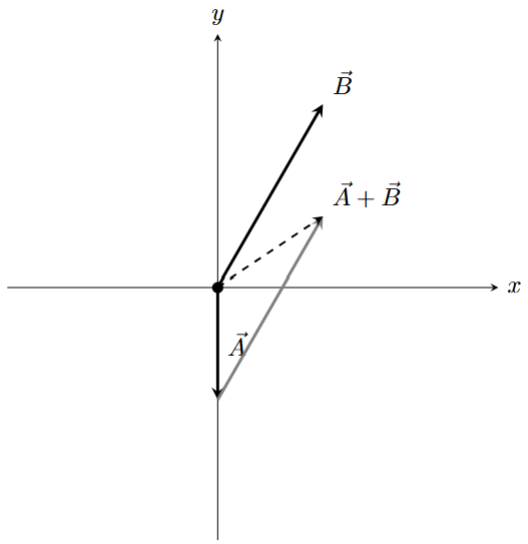
$\Rightarrow \frac{L}{T^2} = \frac{L^m}{T^m}\,L^n = \frac{L^{m+n}}{T^m}$

Luego $1 = m + n$ y $\underline{m = 2}$

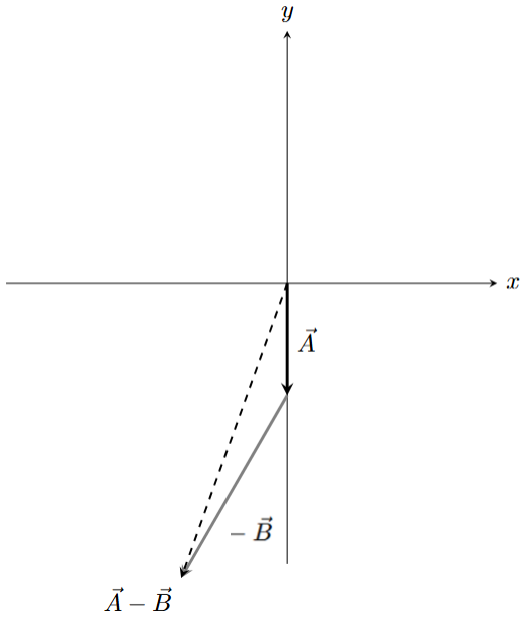
$\underline{\text{Así } n = -1.}$

Entregar resueltos TODOS los ejercicios presentados de forma manuscrita.

Soluciones: Ejercicio 3



$\vec{A}-\vec{B}=\vec{A}+(-\vec{B}),$



$A + B = B + A$ (Propiedad conmutativa)

$A - B = -B + A = -(B - A) \neq B - A$

Entregar resueltos TODOS los ejercicios presentados de forma manuscrita.

Soluciones: Ejercicio 3

b)

$A = -8\,\hat{j}$

$B = 15\sin 30\,\hat{i} + 15\cos 30\,\hat{j} = \frac{15}{2}\,\hat{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2}\,\hat{j}$

- $A+B = -8\hat{j} + \frac{15}{2}\,\hat{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2}\,\hat{j} = \frac{15}{2}\,\hat{i} + \left(\frac{15\sqrt{3}}{2} - 8\right)\hat{j}$
- $A-B = -8\hat{j} - \left(\frac{15}{2}\,\hat{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2}\,\hat{j}\right) = -\frac{15}{2}\,\hat{i} - \left(8 + \frac{15\sqrt{3}}{2}\right)\hat{j}$

- $|A+B| = \sqrt{\left((15/2)^2 + (15\sqrt{3}/2 - 8)^2\right)} = 9.01$ m.

Ángulo que forma con el eje x:

$\hat{i}\cdot(A+B) = 15/2 = |A+B|\cos\varphi$

$\Rightarrow 15/(2\times 9.01) = \cos\varphi$

$\Rightarrow \underline{\varphi = +33.6^\circ}$

- $|A-B| = \sqrt{\left((15/2)^2 + (15\sqrt{3}/2 + 8)^2\right)} \approx 22.29$ m

Ángulo:

$\hat{i}\cdot(A-B) = -15/2 = 22.29\cos\varphi$

$\underline{\varphi = -109.12^\circ}$

Referencias:

- **Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018).** *Física para ciencias e ingeniería: Volumen 1* (10.ª ed.). Cengage Learning. La edición de 2018 está catalogada como volumen 1 y publicada por Cengage.

- **Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013).** *Física universitaria: Volumen 1* (13.ª ed.). Pearson.

- **Ávila, C.** (s. f.). *Física 1: Conceptos básicos* [Diapositivas de clase].